

Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

Dr. Fabian Franzelin

2026-09-24

*"Deutschland wird immer häufiger krankgeschrieben."*¹

- **Als Politiker:** Was kann ich dagegen tun?
- **Als Vater:** Zum Glück sind meine aus dem Gröbsten raus.
- **Als Informatiker:** Wie skaliert das?

¹WDR, „Merz kritisiert den Krankenstand. Sind wir wirklich zu oft krank?“, 20.07.2026.
<https://www1.wdr.de/politik/krankentage-merz-nrw-100.html>

Einordnung: Mehr Daten, nicht nur mehr Krankheit

- Für 2024 berichtet die BKK **22,3 Arbeitsunfähigkeitstage** je Beschäftigtem.²
- Der sichtbare Sprung seit 2022 hat mehrere Ursachen.
- Eine davon: Arbeitsunfähigkeitsdaten werden seit der elektronischen Krankmeldung vollständiger an die Krankenkassen übermittelt.

²ZDFheute, „Erkältung, Rücken, Psyche: Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen“, 02.12.2025; Daten: BKK Gesundheitsreport 2025. <https://www.zdfheute.de/ratgeber/gesundheit/bkk-report-haeufigste-krankheiten-deutschland-100.html> Annahme zum Zeitfenster und eigene Berechnung.

Voraussetzungen: HTTP und JSON/XML, Grundlagen verteilter Systeme sowie medizinische Informationssysteme.

Nach dieser Vorlesung können Sie

- aus einem Versorgungsprozess Anforderungen an eine digitale Gesundheitsplattform ableiten,
- erklären, weshalb sichere Identitäten, APIs und semantische Standards gemeinsam erforderlich sind,
- begründen, warum Skalierung im Gesundheitswesen mehr als eine hohe mittlere Nachrichtenrate bedeutet.

Zentrale Komponenten

Leitfall: elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

Patientin -> Arztpraxis <-TI-> Krankenkasse <-TI-> Arbeitgeber

Eine eAU ist kein einzelnes Dokument, sondern ein verteilter Prozess:

- Praxissoftware erfasst und signiert die Bescheinigung.
- Die Krankenkasse erhält die für sie bestimmten Daten.³
- Der Arbeitgeber ruft die für ihn erforderlichen Daten ab.
- Jede Rolle erhält nur die Daten, die sie für ihren Zweck benötigt.

UML

```
@startuml
```

```
autonumber
```

```
skinparam BoxPadding 10
```

FHIR als Datenaustauschstandard

APIs schaffen Erreichbarkeit. Standards schaffen Bedeutung.

- Eine API legt fest, wie Systeme Anfragen und Antworten austauschen.
- FHIR modelliert Gesundheitsdaten als Ressourcen.⁸
- Ein Profil präzisiert, welche Daten in einem konkreten Versorgungskontext verpflichtend, optional oder zulässig sind.

JSON allein beantwortet nicht: Bedeutet dieses Datum Beginn, Ende oder Ausstellungsdatum einer Arbeitsunfähigkeit?

IHE-Profile

Interoperabilität braucht drei Vereinbarungen:

Ebene	Vereinbarung	Beispiel
-------	--------------	----------

Herausforderungen

Wie viele eAU-Fälle muss das System verarbeiten?

Annahmen für eine Größenordnungsabschätzung

- 46 Mio. Erwerbstätige in Deutschland im Jahr 2024⁹
- 22,3 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigtem und Jahr¹⁰
- 6,3 Tage durchschnittliche Dauer eines Atemwegsfalls¹¹

46 Mio. x 22,3 Tage/Jahr / 6,3 Tage/Fall

= ca. 163 Mio. eAU-Fälle/Jahr

= ca. 447.000 eAU-Fälle/Tag

Die 6,3 Tage ergeben eine konservative Obergrenze: Nicht jeder Arbeitsunfähigkeitsfall ist ein Atemwegsfall und längere Erkrankungen erzeugen weniger Fälle je Ausfalltag.

Muster

Zwei Ebenen desselben Stacks

- **Diese Vorlesung:** organisationsübergreifende Prozesse, Sekunden bis Minuten.
Beispiel: eAU, eRezept, ePA.
- **Ebene darunter:** Gerät-zu-Gerät, im OP oder am Patienten, Millisekunden.
Beispiel: SDC / IEEE 11073.

Ein vernetztes System in der Medizin ist nicht ein Protokoll, sondern eine kohärente Architekturhaltung über mehrere Ebenen.

Forschungsrichtungen für die HS Reutlingen

Aus solchen Leitfällen ergeben sich praxisnahe Themen für Studium und Forschung:

- Interoperabilitäts- und Konformitätstests für FHIR-Profile,
- digitale Zwillinge zur Untersuchung von Last- und Fehlerszenarien,
- sichere, nachvollziehbare Kommunikation heterogener medizinischer Systeme.

Abschluss

Take-away Messages

1. Eine eAU ist ein verteilter, organisationsübergreifender Prozess.
2. Digitalisierung verbessert auch die Sichtbarkeit von Versorgungsdaten.
3. Rund 447.000 eAU-Fälle pro Tag sind eine relevante, aber nur mittlere Größenordnung.
4. Für die Architektur zählen Spitzenlast, Ausfallverhalten und mehrere